

Semigrupos, monoides y grupos

Primeras estructuras algebraicas

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Definir semigrupos, monoides y grupos.
- Reconocer ejemplos básicos.
- Entender la noción de grupo abeliano.

Mapa de la clase

- 1 Estructuras con una operación
- 2 Lectura estructural
- 3 Profundización

Semigrupo

- Un semigrupo es un par $(A, *)$ con operación interna asociativa.
- Ejemplo: $(\mathbb{N}, +)$.
- No se exige neutro ni inversos.

Monoide

- Un monoide es un semigrupo con elemento neutro.
- Ejemplo: $(\mathbb{N}, +, 0)$.
- La notación debe indicar conjunto, operación y neutro.

Grupo

- Un grupo tiene operación interna asociativa, neutro e inversos para todos sus elementos.
- Ejemplo: $(\mathbb{Z}, +, 0)$.
- No toda estructura con neutro es un grupo.

Grupo abeliano

- Un grupo es abeliano si además la operación es conmutativa.
- $(\mathbb{Z}, +, 0)$ es abeliano.
- Las simetrías de una figura forman un grupo; no siempre es abeliano.

Errores frecuentes

- Olvidar comprobar que la operación es interna.
- Confundir neutro con inverso.
- Suponer que toda operación conocida conserva sus propiedades en cualquier conjunto.

Jerarquía

- Todo grupo es un monoide.
- Todo monoide es un semigrupo.
- Las implicaciones inversas no son ciertas en general.

Ejemplos comparados

- $(\mathbb{N}, +)$ es monoide si $0 \in \mathbb{N}$.
- $(\mathbb{Z}, +)$ es grupo abeliano.
- $(\mathbb{N}, +)$ no es grupo porque 1 no tiene inverso aditivo en $\mathbb{N}$.

Cómo probar que algo no es grupo

- Mostrar que la operación no es interna.
- Mostrar que no es asociativa.
- Mostrar que no existe neutro.
- Mostrar que algún elemento no tiene inverso.

- Semigrupo: asociatividad.
- Monoide: asociatividad y neutro.
- Grupo: asociatividad, neutro e inversos.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.